

Acronyme¹	WAQATALI
Nom du Laboratoire Commun	Nouvelles technologies pour la planification et le suivi de la végétalisation des espaces urbains « <i>Water & Air QuAlity monitoring for Smart VegeTAL Infrastructures in cities</i> »
Nom du responsable scientifique et nom du Laboratoire académique	Nicolas Marilleau, modélisateur, chercheur invité Femto-st, Responsable centre France de l'Unité de Modélisation Mathématique des Systèmes Complexes (UMMISCO). Unité Mixte Internationale (UMI, n°209), l'UMMISCO est placée sous la tutelle de l'IRD et de six organismes universitaires en France (Sorbonne Université), au Maroc (Université Cadi-Ayyad), au Sénégal (Universités Cheikh Anta Diop – UCAD - à Dakar et Gaston Berger - UGB), au Cameroun (Université de Yaoundé 1) et au Vietnam (Université des Sciences et Techniques de Hanoi). Le centre France d'UMMISCO est hébergé sur le site de la Délégation Régionale de l'IRD en Île de France.
Organisme de Recherche coordinateur	Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Etablissement public à caractère scientifique et technologique, n° SIRET 180006025 00159 Code APE 7219Z, n° de TVA intracommunautaire : FR75180006025, ayant son siège au 44, boulevard de Dunkerque CS 90009 13572 Marseille cedex 02. L'IRD dispose d'une Délégation Régionale en Île de France, sise au 32, Avenue Henri Varagnat, 93143, Bondy.
PME / ETI	Identification de la PME/ETI : Urbasense N° de SIREN : 810 940 601 00034 Adresse de l'établissement participant : 25 rue du Maréchal Foch 78000 Versailles
Date souhaitée pour le démarrage du financement ANR	01/02/2022
Date prévue pour la signature du contrat de laboratoire commun²	01/8/2022

1 Il est ici rappelé que le choix des noms et acronymes des projets (notamment de l'absence de violation de droits des tiers) relève de la seule responsabilité des porteurs de projets.

2 Cette date indicative doit être compatible avec le phasage du projet (cf dispositions à cet effet dans le texte de l'appel à propositions).

1. PROGRAMME DU LABORATOIRE COMMUN	2
2. CONTEXTE ET POSITIONNEMENT	4
2.1. Contexte scientifique, technologique et industriel	4
2.2. Etat de l'Art	5
2.3. Description du laboratoire de l'organisme de recherche et de l'équipe impliquée	6
2.4. Inscription de la proposition dans la stratégie du laboratoire académique et de ses tutelles	6
2.5. Description du background du laboratoire de l'organisme de recherche	7
2.6. Présentation et description de l'entreprise	8
2.7. Inscription de la proposition dans la stratégie de l'entreprise	9
2.8. Relations entre l'organisme de recherche et l'entreprise	10
3. FEUILLE DE ROUTE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION	10
4. MONTAGE ET FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE COMMUN	14
4.1. Gouvernance envisagée	14
4.2. Calendrier du montage	15
4.3. Valorisation et propriété intellectuelle	15
4.4. Description des moyens de fonctionnement prévus	16
5. FORCES ET FAIBLESSES DU LABORATOIRE COMMUN	17
6. STRATEGIE DE PERENNISATION DU LABORATOIRE COMMUN	18
7. AUTRES ELEMENTS	19
7.1. Personnes clés et recrutements	19
7.2. Lettres d'intention (entreprise et organisme de recherche)	19
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	20

Le projet Waqatali a été soumis lors de la session de décembre 2020 et en mai 2021. Nous remercions les relecteurs pour la qualité des remarques qu'ils nous ont apportées. Elles nous ont permis de parfaire notre dossier, nous avons modifié notre projet en conséquence, comme suit :

« le comité relève les risques importants liés à la complexité du projet, le nombre et la variété des participants » - Nous comprenons la remarque du comité c'est pourquoi nous avons réduit l'équipe de direction à nombre plus restreint de chercheurs de l'IRD et salariés d'URBASENSE (cf. figure 1-p14). Le collectif initial demeure car (i) il réferme de solides compétences et (ii) il repose sur des collaborations pérennes et éprouvées.

« Il relève une incertitude sur le volume d'affaire envisageable » Nous proposons des éléments de business plan en page 12, avec une perspective de CA additionnel généré d'au minimum de 450K€ au cours des 3 exercices à venir.

Anciennes remarques du comité :

« Il aurait été plus clair de regrouper ces différents verrous dans le document scientifique et de mieux caractériser les enjeux techniques associés. »

Merci pour cette remarque, afin de gagner en lisibilité, nous avons déplacer dans le programme scientifique (section 1), le descriptif des axes (anciennement présent en section 3) ce qui a permis de mieux mettre en perspectives les verrous par axe. Cette ajout nous a permis d'aborder la feuille de route sous trois angles différents (la recherche, le partage de savoirs et l'innovation).

« Il est prévu la mise en place de trois structures (...) Ces trois structures impliquent un nombre de personnes très importants, ce qui risque d'avoir pour conséquence de les rendre difficilement opérationnelles même si l'intention est louable. »

Conscient du point de vigilance soulevé par le comité ANR, nous avons réduit les instances de gouvernance à deux entités : le CoPil et le CL(cf §3.1). Néanmoins les problématiques de foisonnement scientifique et de dissémination de l'innovation auprès de nos partenaires est pour nous centrale. Nous proposons poursuivre le CL, à la demande, par des ateliers scientifiques, de formation et de dissémination de l'innovation. La gouvernance gagne ainsi en flexibilité et en opérationnalité.

« il n'est pas mentionné d'équipe projet alors que le projet de LabCom prévoit d'impliquer un nombre particulièrement important de personnes (...) à un très faible niveau, pour la plupart entre 10 et 20% de leur temps. »

Dans la version précédente du projet, nous avions sous-évalués nos implications individuelles. Compte tenu de la pertinence de la remarque du comité, nous avons réévalué nos ETP respectifs (cf §3.4) afin de mieux afficher nos investissements individuelles. Par ailleurs nous avons conforté l'équipe projet par une meilleure structuration (cf §4.1) qui mêle personnels de l'IRD, personnels Urbasense et personnels experts invités.

« La stratégie de pérennisation est quant à elle un peu floue »

Merci pour cette remarque auquel nous y répondons via divers compléments : §1.2 -Précisions sur le marché adressé (dernier paragraphe) ; §2 - développement sur les retombées en termes de commercialisation ; et §5 - Précisions sur la solidité du partenariat long terme entre les structures, au travers de la stratégie à l'export.

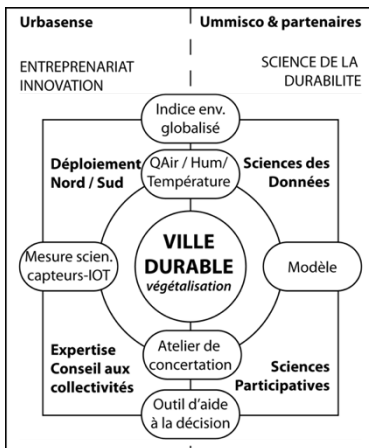
1. PROGRAMME DU LABORATOIRE COMMUN

La durabilité des villes d'aujourd'hui et de demain ne peut s'abstraire d'une **végétalisation cohérente de l'espace urbain** et d'une planification intelligente via des outils d'aide à la décision. Le laboratoire commun **Waqatali s'inscrit dans cette dynamique** en combinant l'**internet des objets**, l'**intelligence**

artificielle, l'aide à la décision participative et des services innovants de conseils aux collectivités pour augmenter les co-bénéfices environnementaux et sociétaux du végétal en ville.

Les villes et les sociétés actuelles connaissent de profondes mutations pour faire face aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux qui sont prégnants au Nord et au Sud. Le végétal, considéré hier comme un ornement, devient aujourd'hui une infrastructure qui rend des services aux habitants, au même titre que la voirie, le réseau de bus ou la fibre optique.

Penser les espaces végétalisés comme une infrastructure urbaine est une idée nouvelle que nous défendons dans le laboratoire commun Waqatali. L'infrastructure végétale est alors qualifiée par ses **bénéfices** (température, qualité de l'air, etc) et ses **coûts** (économique, spatiale et hydrique). Sa conception et son implantation sont le fruit d'**actions concertées** entre cabinets d'expertises, décideurs et gestionnaires de la ville, dans le cadre de politiques durables de programmation urbaines.



Waqatali s'appuie sur un partenariat éprouvé entre l'entreprise Urbasense et l'Unité Mixte Internationale UMMISCO de l'IRD et développera des services appliqués s'appuyant sur des recherches fondamentales et transdisciplinaires. Le laboratoire structurera ses activités autour de 6 axes de recherche et d'innovation (R&I):

Axe 0 – Coordination et valorisation du laboratoire (Thomas Bur, Urbasense, Nicolas Marilleau, IRD) : Coordonner les différentes activités du laboratoire, assurer la valorisation des productions du laboratoire, développer de nouveau service d'expertise et des emplois et organiser les workshops et réunions d'animation. *Verrous : développer une dynamique de transfert technologique ; déposer des projets de plus grande envergure*

Axe 1 – Stratégie d'irrigation déficitaire (Mathieu Gueye, IRD/UCAD ; Nicolas Marilleau IRD) : Etablir des stratégies d'irrigation raisonnée par la mesure et les techniques de l'intelligence artificielle. Elle permettra d'arroser au plus juste tout en s'assurant que la plante assure le service. Cet axe sera réalisé dans le cadre de thèse de Kossou Sene (financée depuis sept 2020 par l'ANRT).

Verrous : équiper et suivre une cohorte suffisante de sujets (arbres) en France et aux Sénégal ; développer une IA pour évaluer le déficit hydrique de chaque sujet ; établir une stratégie d'irrigation sur la base des résultats de l'IA et du dire d'expert

Axe 2 – Classification multicritères des espaces végétalisés locaux (Lisa Bandel, Urbasense ; Nadège Martiny, Experte associée UBFC) : Construire une taxonomie des espaces végétalisés qui rend compte, à une échelle fine (infra-LCZ), de leur morphologie architecturale (mesure via un laser 3D), de leurs impacts sur la température et la QA (mesures via QaméléO, Axe 4), de leur consommation en eau (mesure via WAOU, Axe 4), et les essences en présences de plantes. Ce WP sera réalisé avec l'appui d'une thèse financée dans le cadre du projet Waqatali.

Verrous : Développer un procédé scientifique pour évaluer la consommation en eau en lien avec une cartographie fine de la température et de la QA en fonction des morphologies des espaces végétalisés ; établir une taxonomie des espaces végétalisés

Axe 3 – Construction d'un Indicateur Globalisé d'Efficacité de l'Infrastructure Verte (Thomas Bur, Urbasense ; Thomas Thévenin, Expert associé UBFC) : A partir des résultats des axes 1 et 2, il s'agira de mettre en place un indicateur qui synthétiserait la performance d'une infrastructure verte, c'est à dire de ses bénéfices (QA, température, ...) au regard des coûts qu'elle engendre, notamment en termes de consommation d'eau et les frais d'exploitation. Ce travail se fera avec l'appui de 3 stages de 6 mois et de la thèse de Mélissa Poupelin (financée depuis septembre 2020 par la Région BFC) qui porte sur la végétalisation en ville et son impact sur le climat urbain.

Verrous : combiner des indices météorologiques, des bilans morphologiques et des bilans hydriques ; Construire des indicateurs qui tiennent compte des spécificités de la technologie des micro-capteurs.

Axe 4 – Développement et production matériel dédié aux mesures (Christian Hartmann, IRD; Loïc Hallez, Expert associé UBFC): Il s'agira, d'une part, **de perfectionner les stations environnementales de mesure de la qualité de l'air (QaméléO) et la sonde tensiométrique des sols (WAOU)**. D'autre part, le développement de matériel de mesure d'autres bénéfices sera visé. Enfin, des travaux seront menés afin de standardiser les protocoles de construction des capteurs et ainsi favoriser une production plus large. Ce travail sera réalisé par un Post-doctorant (6 mois), un stage (6 mois) et un ingénieur au Sénégal (12 mois).

Verrous : produire une donnée scientifique fiable tout en arborant une démarche « Fablab » ; Définir des protocoles simple et reproductibles d'assemblage et de calibration de capteur

Axe 5 – Modélisation participative pour l'aide à la décision (Christophe Cambier, IRD ; Cecile Poirier, Urbasense) : Cette recherche se nourrira des résultats obtenus dans les axes 1, 2 et 3 pour construire des modèles descriptifs (à base de physique) et développer des interfaces tangibles et didactiques (à base de modèles sociaux) pour faciliter leur usage. Ce travail sera réalisé par un Post-doctorant (12), un stage (6 mois) et un ingénieur projet (12 mois), l'ensemble financé par Waqatali. *Verrous : Passer du modèle scientifique à un Outil d'Aide à la Décision (OAD) ; proposer des méthodes et outils de génération automatisée de moyens de décision*

L'ensemble des activités conduites dans ces axes de recherche et d'innovation permettra de produire des données environnementales, de **développer une suite cohérente d'instrumentations, d'outils de traitements de données, d'indicateurs et de méthodologies d'appui à la décision, dont l'utilisation s'inscrira dans les missions scientifiques et commerciales respectives des deux partenaires fondateurs.**

A titre d'exemple, les résultats des activités permettront de concevoir, à destination des décideurs et gestionnaires, un service de concertation et de planification participative pour la mise en place d'aménagements vert. Ce service s'appuiera sur de nouveaux instruments scientifiques (prototypés en fablab par les équipes IRD, Urbasense et UBFC) organisés en réseau (les stations environnementales de mesures de la qualité de l'air « Qameleo » (Canovas, 2019; Jouadanne, 2018), sondes d'hygrométrie des sols « WAOU » (Rhoda, 2019), et permettront notamment de produire une mesure qualifiée de paramètres environnementaux (températures, qualité de l'air, humidité de surface...). Grâce aux données acquises, un modèle basé sur l'intelligence artificielle sera en mesure de réaliser une évaluation coût/bénéfice des stratégies imaginées par les décideurs/gestionnaires lors d'ateliers de concertation. Ceux-ci permettront aux participants de modifier à une échelle locale (LCZ – Local Climate Zone d'environ 100 X 100 m) la cartographie de l'espace urbain et ainsi composer une infrastructure verte à l'échelle de la ville qui tient compte de la morphologie de l'espace, des sources d'approvisionnement en eau ou de l'habitat. Ces simulations s'appuieront sur les données et modèles développés et divers indicateurs dont le rafraîchissement et la qualité de l'air. Faisant aujourd'hui défaut dans la littérature, nous développerons un nouvel Indicateur Globalisé d'Efficacité de l'Infrastructure Verte (IGEIV) qui synthétisera le rapport coût/bénéfice d'une infrastructure verte à l'échelle d'une ville et mesurera son efficacité.

Toutes les productions scientifiques et technologiques seront développées dans les locaux d'Urbasense et du Campus de l'IRD à Bondy (centre France d'UMMISCO et FabLAB « [CoFAB-in-Bondy](#) ») puis expérimentées et évaluées dans deux agglomérations très différentes : **Dijon en France et Dakar au Sénégal**, en lien étroit avec les partenaires locaux (Dijon Métropole, la Fédération Sénégalaise de football et la municipalité de Dakar). Ces deux agglomérations s'avèrent intéressantes pour plusieurs raisons : (i) Nos collaborations de longue date (depuis près de 15 ans pour Dijon, 12 ans pour le Sénégal, cf lettres d'intention) nous permettent d'envisager des interactions étroites avec les décideurs ou gestionnaires locaux ; (ii) leur morphologie intègre une grande diversité d'espaces végétalisés ; (iii) le déploiement d'un réseau de capteurs Qameleo est en cours pour ces agglomérations (projet POPSU à Dijon et soutien financier de l'Ambassade de France au Sénégal à Dakar).

2. CONTEXTE ET POSITIONNEMENT

2.1. CONTEXTE SCIENTIFIQUE, TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIEL

Les végétaux jouent un rôle essentiel à la survie de l'Homme et à l'équilibre de notre écosystème. Au-delà de leur rôle dans le bien-être des habitants, les espaces végétalisés contribuent (i) au **rafraîchissement** de l'air par l'évapotranspiration et (ii) à l'amélioration de la **qualité de l'air** par effet de masquage. Ces deux paramètres sont au cœur de la réflexion des décideurs car, ils sont **des sources majeures d'inconfort** pour les citadins (CEREMA, 2020). Les espaces végétalisés restent, malgré tout, une charge pour les municipalités dans la mesure où ils ont un coût d'exploitation, une empreinte spatiale (non utilisable pour les autres services commerces, l'habitat), et repose sur un usage important d'une ressource limitée : l'eau.

La constitution d'un projet de végétalisation requière un spectre d'expertises large (géographie, écologie, botanique, modélisation, climatologie, qualité de l'air, métrologie...). Dans chacun de ces domaines, de nombreuses avancées scientifiques sont présentées dans la littérature et embrassent les sciences de la durabilité (Richard Y, 2018; Clement, 2019; Emery, 2020; Becu, 2020, Fosset 2016). Mais, l'échange transdisciplinaire manque, ce qui aboutit à des résultats d'apparence incompatible.

L'équipe associée au Laboratoire Waqatali regroupe en son sein l'ensemble des disciplines précitées et permet ainsi la capitalisation et l'expression des avancées dans chacun des domaines. Ce laboratoire permettra de structurer et d'animer sur le long-terme une dynamique de recherche multi-disciplinaire. Les avancées scientifiques contribueront à faire évoluer l'activité de conseil en végétalisation des espaces

urbains par de nouveaux outils de diagnostic et *in-fine* de nouveaux services créés et exploités par l'entreprise partenaire Urbasense.

2.2. ETAT DE L'ART

Usage de Irrigation déficitaire pour l'infrastructure urbaine – L'irrigation déficitaire est une stratégie de gestion de l'eau en agriculture souvent pratiquée dans les régions arides et semi-arides. Elle consiste à réduire les allocations d'eau aux végétaux tout en assurant une qualité de service satisfaisante par la plante Chalmers et al. (1981). Cette méthode d'arrosage est vivement recommandée par la FAO car prometteuse. Elle fait l'objet plusieurs études sur les arbres fruitiers (Zhao et al., 2015 ; Razouk et al., 2013 ; Pedrero et al., 2014 ; Ballester et al., 2014 ; Pérez-Pastor et al., 2014), mais semble peu usitée dans un contexte urbain, conséquence d'un point de vue ornemental des végétaux plutôt que d'un usage orienté « services » de l'infrastructure verte. Pourtant, Urbasense montre la possibilité d'identifier les périodes d'activité des plantes via des sondes. Nos travaux conjoints expliquent qu'il est possible d'automatiser le processus via un rapprochement de l'IOT et de l'IA. Néanmoins, un pas reste à franchir pour (i) déterminer les besoins en eau en fonction de l'essence végétale et du service attendu, et (ii) optimiser au plus juste l'arrosage via une assimilation continue des données dans un modèle à base d'IA.

Evaluer l'impact du couvert végétal sur la température et la qualité de l'air – Le rôle joué par le couvert végétal sur le rafraîchissement et la réduction de la pollution est reconnu par les communautés scientifiques et la population (Van Eeckhout L., 2016 ; Conservancy, 2016). D'ailleurs métropoles comme bordeaux déploient des espaces verts éphémères en réponse aux canicules (Cheminade P., 2019) L'évapotranspiration, les effets d'ombrage sont des facteurs majeurs pour le rafraîchissement. Mais on constate une variabilité spatiale modérée de la température d'où le concept de Local Climate Zone (LCZ) (Rosentreter, J., 2020 ; Stewart, I., 2013). Par contre, les feuillages constituent une barrière naturelle, un masque de protection mais aussi un piège où se dépose les particules (Y. Brunet, 2017). La morphologie des espaces végétalisés et les essences en présence, la nature du feuillage sont des paramètres qui contribuent à l'efficacité de capture des particules (Nowak, D.J., 2019).. Cependant, cette variabilité infra-LCZ est aujourd'hui mal connue d'où la nécessité de requérir des mesures à des échelles spatiales ultra-fine en tenant compte de la morphologie des espaces.

Etudier la multiplicité des indicateurs afin de combiner et tendre vers un indice environnemental – Nombre d'indicateurs locaux ou internationaux existent et abordent les thèmes du climat et de l'environnement. Certains indicateurs, comme la température sont universelles car sont une bijection directe de la mesure. D'autres (le plus souvent) synthétisent des critères multiples, ex: l'empreinte écologique ou le bilan carbone (Guignard Q, 2017). Ils adressent une même problématique écologique mais avec des points de vue différents. Si l'on considère la problématique de la qualité de l'air, l'indice ATMO (JO 2020) utilisé de manière opérationnelle en France (AASQA, ADEME, Ministère de l'écologie) a son équivalent à l'échelle européenne CITEAIR (www.airqualitynow.eu). On pourrait reprocher à ces indicateurs d'être incomplet (OMS, 2018) : ils ne tiennent pas compte ni de la nature physico-chimique de ces particules ni des plus fines (les PM 1). Si certains projets (projet H2020 RESPONSE, 2021-2025) tentent de raffiner les indices de la qualité de l'air, il semble important de les combiner à des indices météorologiques, des bilans morphologiques et des bilans hydriques pour créer des indices environnementaux complets qualifiant l'efficacité des espaces végétalisés.

La mesure scientifique par les micro-capteurs – Depuis quelques années, les micro-capteurs se démocratisent et ouvrent des perspectives scientifiques larges (Dupont C, 2018). De véritables réseaux communautaires de l'internet des objets se développent, par exemple le réseau de QaméléO à Dijon (Air-lab, 2020) ou le réseau Waziup (ZOUGMORE T, 2018). Néanmoins, pour être utilisés en sciences, un étalonnage et une validation rigoureuse des instruments de mesure doivent être réalisés (BIMP, 2012). Les capteurs QameleO et WAOU ont justement été imaginés pour produire une donnée scientifique fiable tout en arborant une démarche « Fablab » ouverte. Mais cela requière la création de protocoles reproductibles d'assemblage, de validation et de calibration.

L'aide à la décision et la modélisation participative – Le passage d'un modèle à un Outil d'Aide à la Décision (OAD) est un défi (Marilleau 2016). Beaucoup de travaux de modélisation « tendent » vers l'aide à la décision par prudence, car la communauté ne semble pas se prononcer fermement sur ce concept (ROY 1993). Néanmoins, d'une analyse de la littérature se déduit qu'un OAD se distingue d'un outil de prise de décision : un OAD permet une génération personnalisée et adaptative d'interfaces de décision. L'un des principaux verrous scientifiques se situe dans la génération automatisée de ces moyens de décision. Pour cela, la combinaison de la modélisation participative et des techniques d'apprentissages sont un des points de départ (Becu, 2019) de nos recherches.

Le marché existant et les apports du projet : A ce jour la mesure des services rendus par les végétaux urbains n'est pas disponible pour un acteur public ou privé recherchant une solution intégrée et facile à mettre en œuvre. Les offres les plus proches sont celles du "Do It Yourself" ou le matériel destiné à la recherche scientifique. Le partenariat IRD-Urbasense permettra de mettre à disposition des acteurs du marché des outils et services nouveaux et directement opérationnels.

2.3. DESCRIPTION DU LABORATOIRE DE L'ORGANISME DE RECHERCHE ET DE L'EQUIPE IMPLIQUEE

UMMISCO – Unité Mixte Internationale de Recherche en modélisation (IRD) www.ummisco.fr :
7 tutelles, 5 pays, 76 chercheurs ou enseignants chercheurs,
263 publications en 2020-2021, 753 publications depuis 2016

L'Unité de Modélisation Mathématique et Informatique des Systèmes Complexes (UMMISCO) est une Unité Mixte Internationale placée sous la **tutelle de 7 organismes universitaires** en France (IRD et Sorbonne Université) et à l'international dont UCAD au Sénégal. UMMISCO affiche un effectif de 76 membres. Faisant le constat que beaucoup de questions liées au durabilité des espace nécessitent d'intégrer de multiples savoirs, points de vue et échelles d'observation sur le monde réel, et que les dynamiques globales des systèmes concernés sont le fruit d'interactions complexes entre leurs composantes abiotiques, biologiques, écologiques et sociales, les thématiques scientifiques d'UMMISCO sont dédiées à **la conception d'approches et d'outils de modélisation mathématique et informatique** qui permettent de mieux appréhender et comprendre les dynamiques émergentes des *"systèmes complexes"*, de dessiner leurs scénarios d'évolution les plus probables, et d'alimenter, in fine, la prise de décision en matière de développement durable.

Le laboratoire s'organise en trois thèmes majeurs : (Th1) *Science des modèles complexes* — Développement des outils d'analyse des systèmes complexes et des approches théoriques en modélisation ; (Th2) *Des données complexes aux modèles* — Explorer de nouvelles méthodes de captation des données et de nouvelles approches de modèles complexes à partir de ces données ; (Th3) *Applications de la modélisation de systèmes complexes* — Favoriser le cercle vertueux entre recherches disciplinaires et applications. Des membres des trois équipes thématiques participent au LabCOM. Le détail des membres affiliés au projet est détaillé dans le tableau de la section 4.4.

Au sein d'UMMISCO, Nicolas Marilleau est un chercheur actif avec un fort taux de publications. Il est responsable de l'équipe FRANCE de l'unité.

Dépôt clés : Dépôt auprès de l'Agence de Protection des Programmes (APP) pour le programme "QameleO" (IDN n°FR.001.420031.000.S.P.2020.000.10000 en date du 15/10/2020) aux noms de l'IRD et de l'Université de Bourgogne ; Dépôt de marque (n° 4758441) « QameleO », classifications 9, 38, 41 et 42, en date du 22 avril 2021 aux noms de l'IRD et de l'Université de Bourgogne ; Dépôt de marque (n°154210118) "GAMA PLATFORM", classifications 9, 41 et 42, N°15 4 210 118 en date du 16 septembre 2015) au nom de l'IRD.

Publication clés :

Dunn, Laurie, Christophe Lang, **Nicolas Marilleau**, Sebastien Terra, Luc Biju-Duval, Mélanie Lelièvre, Solène Perrin, et Nicolas Chemidlin Prévost-Bouré. « Soil microbial communities in the face of changing farming practices: a case study in an agricultural landscape in France ». PLOS ONE, 2021.

Minh Duc, Pham, K. Chapuis, A. Drogoul, B. Gaudou, A. Grignard, **N. Marilleau**, et NGUYEN-Huu T.. « HoanKiemAir: simulating impacts of urban management practices on traffic and air pollution using a tangible agent-based model ». In RIVF, Ho Chi Minh, Vietnam: IEEE, 2020.

Emery, Justin, **Nicolas Marilleau**, N. Martiny, et T. Thévenin. « Le modèle SCAUP : Simulation multi-agents à partir de données de Capteurs Urbains pour la Pollution atmosphérique automobile ». Cybergeo, 2020.

Becu, Nicolas, M. Amalric, B. Anselme, E. Beck, P. Bergossi, E. Delay, **N. Marilleau**, C. Pignon-Mussaoud, et F. Rousseaux. « Participatory simulations with decision makers on coastal flooding prevention: what did they learn? » In International Simulation and Gaming Association Conference. Warsaw, Poland, 2019.

Marilleau, Nicolas, P. Giraudoux, et Ch. Lang. « Coupling agent-based with equation-based models to study spatially explicit megapopulation dynamics ». Ecological Modelling 384 (2018): 34-42.

Fosset, Pierre, A. Banos, E. Beck, S. Chardonnel, Ch. Lang, **N. Marilleau**, A. Piombini, et al. « Exploring Intra-Urban Accessibility and Impacts of Pollution Policies with an Agent-Based Simulation Platform: GaMiroD ». Systems 4, n° 1 (2016): 5.

2.4. INSCRIPTION DE LA PROPOSITION DANS LA STRATEGIE DU LABORATOIRE ACADEMIQUE ET DE SES TUTELLES

Waqatali des enjeux en lien direct avec les ambitions d'UMMISCO

UMMISCO est une unité de recherche constituée de théoriciens de la modélisation qui se nourrissent de leurs expériences interdisciplinaires pour mener une recherche fondamentale transdisciplinaire. Le projet Waqatali entre dans cette dynamique car il fédère un large panel de compétences et d'expertises sans précédent. De ce projet, UMMISCO tirera des enseignements importants portant sur la

modélisation et l'interdisciplinarité, nouvelles connaissances qu'elle valorisera auprès de la communauté scientifique des systèmes complexes. En outre Waqatali profitera à majoritairement deux des trois thèmes identifiés de l'unité : des données complexes aux modèles, et applications de la modélisation de systèmes complexes.

Waqatali un nouveau dispositif complétant une stratégie de valorisation industrielle

UMMISCO développe sa stratégie de valorisation en : (i) tissant des liens étroits avec le monde industriel ; (ii) réalisant des dépôts industriels auprès des instances compétentes de protection (licence, dépôt app, dépôt de marque). Depuis nombres d'années, UMMISCO développe une recherche en partenariat avec les collectivités (Dijon, Bondy, Dakar, Marrakech, ...) et des industriels comme EDF, Peugeot, BRL ou Urbasense. Ces partenariats se concrétisent non seulement par des doctorats (2 thèses CIFRE en cours (dont une avec Urbasense) et une thèse industrielle avec un financement 100% industrielle en cours) et des contrats de collaboration. Plusieurs résultats de recherches de l'UMMISCO ont fait l'objet d'une démarche de protection de la propriété intellectuelle comme le modèle de submersion marine "LittoSim" (dépôt APP en octobre 2018), l'outil de modélisation multi-agent Gama Platform (Marque) et la station de mesure de la qualité de l'air QameleO (dépôt APP effectué en 2020, dépôt de marque réalisé en 2021). Pour UMMISCO, Waqatali renforce une dynamique de collaborations industrielles.

Waqatali une recherche transdisciplinaire connectée à la société

L'approche multi-disciplinaire et partenariale de Waqatali est en phase avec le positionnement institutionnel fort de l'IRD, exprimé dans les documents stratégiques de l'Institut, en faveur de la science de la durabilité. Cet engagement doit favoriser des savoirs transdisciplinaires, co-construits entre les scientifiques et les acteurs de la société, dont la finalité dépasse des intérêts disciplinaires. Pour l'IRD, cette approche est essentielle pour une meilleure compréhension de la complexité du monde moderne et pour trouver des solutions plus globales et durables aux défis économiques, sociaux et environnementaux de nos sociétés.

Adossé aux infrastructures scientifiques, administratives et d'accueil de l'IRD en Île de France, le Campus de l'innovation pour la Planète héberge entre autres l'incubateur d'entreprises innovantes Bond'Innov, le LAB3S « Sols Savoirs Saveurs » - un living lab consacré aux thématiques de l'écologie urbaine et de l'alimentation durable -, un FabLAB « Cofab-in-Bondy ». Waqatali, abrité dans les locaux d'UMMISCO, sera intégré au Campus de l'Innovation au sein duquel des synergies sont déjà identifiées avec le FabLAB, Bond'Innov et le LAB3S.

2.5. DESCRIPTION DU BACKGROUND DU LABORATOIRE DE L'ORGANISME DE RECHERCHE

Le projet Waqatali est le condensé de plus de 15 années de recherche dans les sciences sociales, l'agro-écologie, les sciences du sol, la santé, la gestion du risque, la qualité de l'air, et plus généralement les **sciences de la durabilité**. Ces recherches ont été réalisées dans le cadre de projets scientifiques interdisciplinaires, le plus souvent en collaboration avec les collectivités, ONG, industriels, par exemple MIRO (PREDIT, ANR), LittoSim (Fondation de France, FFEM), Escape (ANR), Microbes (ANR) ou Camisoles (ANR). Ces projets ont construit les bases scientifiques de Waqatali et ont été valorisés sous la forme de publications scientifiques majeures comme (J. Emery, 2020 ; A. Laatabi, 2020 ; P. Taillandier, 2020)

Waqatali est aussi le prolongement de doctorats encours ou achevés, par exemple :

Sene – « *Du modèle à l'aide à la décision par des approches de la modélisation : application à l'arrosage des végétaux cultivés et urbains par la technique d'irrigation déficitaire pour améliorer la productivité de l'eau en ville et en campagne* »

Justin Emery – « *La ville sous électrodes : de la mesure à l'évaluation de la pollution atmosphérique automobile. : vers une simulation multi-agents du trafic routier en milieu urbain* »

Bassirou Ngom « *Couplage de modèles de Captation et de modèles de Simulation pour étudier la pollution atmosphérique automobile de Dakar* »

Papa Massar Niane « *Construction d'un modèle à base d'agent à partir de données environnementales multi-sources (télédétection, climat) : application à la propagation de la méningite bactérienne en Afrique de l'Ouest* »



Au-delà des avancées scientifiques dans les sciences de la modélisation et les sciences de la durabilité, ces recherches ont contribué au **développement** de plates-formes technologiques comme **GAMA**, ou bien d'instrumentations scientifiques comme **QaméléO** ou **WAOU**, étant l'objet de valorisation industrielle.

Mais la véritable force de l'unité mixte UMMISCO se situe dans l'immatériel, dans ses réseaux internationaux et multidisciplinaires de partenaires scientifiques et LabCom 2021

industriels. **Ces collaborations de longue date et pérennes constitue de solides fondations pour la réalisation de Waqatali.** Elles s'organisent sous différents thèmes :

- L'IRD et l'UCAD, tutelles de l'UMMISCO depuis 2008 développent avec Urbasense des outils méthodologiques technologiques pour l'arrosage déficitaire dans le cadre d'une thèse CIFRE (ANRT, mai 2020)
- UMMISCO (IRD), Théma (UBFC) et Biogéosciences (UBFC) ont co-développés des modèles s'intéressant à la qualité de l'air (MIRO et Marrak'Air) depuis 2006. Aujourd'hui, l'IRD et l'UBFC sont co-propriétaires de la station environnementale de mesure de la qualité de l'air QaméléO sous mandat de valorisation IRD
- UMMISCO, iEES (IRD), Utinam (UBFC) et Urbasense co-inventent la sonde WAOU dans le cadre d'un consortium contractualisé en 2019. Un bilan scientifique et de valorisation a été rédigé (Lozada, 2020).

2.6. PRESENTATION ET DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

Urbasense est une SARL au capital de 30 000€ créée en 2015 et détenue à 50% par Thomas BUR et 50% par Michael FAYAUD. La société n'a aucun lien capitalistique avec l'IRD ni aucun de ses personnels. En 2020, la société fait partie de la catégorie des PME au sens de l'Union Européenne.

	2016	2017	2018	2019
Effectifs	5	8	10	16
CA (€) – liasse fiscale ligne FL	323007	600045	700506	1083262
Subventions (€) – ligne FO	30908	12333	4326	500
Capitaux propres (€) – ligne DL	37470	82177	103792	185911
Capital social (€) – ligne DA	30000	30000	30000	30000
Dettes bancaires (€) – ligne DU	85619	65088	87754	376289
Disponibilités (€) – lignes CE+CG	88022	35698	146957	198794
EBE (€) – lignes GG+GA+GB+GC+GD	34734	45093	33466	69440

Urbasense facilite la gestion durable des espaces naturels et paysagers urbains en offrant une variété de services aux gestionnaires d'espaces publics ou privés. Urbasense contribue à une gestion efficiente, écologique et partagée des espaces naturels ou cultivés de ses clients. La société se développe sur la convergence originale de compétences relatives à l'écologie, au paysage et à la physiologie végétale d'une part et des savoirs-faire liés aux NTIC et aux objets connectés d'autre part. Urbasense se positionne en acteur du renouveau des métiers de la gestion des espaces de nature en ville.

Depuis sa création en 2015, Urbasense connaît une croissance rapide et anime aujourd'hui une équipe de 20 personnes aux profils variés (paysage, écologie, électronique, développement web, commerce). L'ambition est de devenir le leader européen de l'industrie du paysage 4.0 à l'horizon 2025, commercialisant des services et des produits à ses clients publics, privés et particuliers.

Les acteurs publics de la gestion du paysage sont amenés à gérer des espaces de nature dont la surface et la diversité croît d'année en année. Cette augmentation rapide est portée par des dynamiques politiques (Plan pluie Paris) et un engouement accru des français pour la proximité d'espaces verts autour de leur lieu de résidence (enquête UNEP 2010). Dans le même temps, le contexte économique européen contraint les budgets de fonctionnement de toutes les collectivités. Les budgets alloués à la gestion des espaces verts ont chuté de 5 à 15 % par an entre 2015 et 2017. Les gestionnaires d'espaces naturels et paysagers doivent donc faire plus avec des moyens réduits.

La filière privée du paysage en France offre peu d'alternatives aux pratiques de gestion développées au sortir des 30 glorieuses. Les nouveautés sont souvent contraintes par l'apparition de nouvelles réglementations (Ecophyto 2018, Loi sur l'eau 2000). Le marché est excessivement morcelé, les 3 plus gros acteurs détenant environ 15 % du marché seulement. De très nombreuses entreprises sont de faible taille, dépendantes d'un territoire et n'ont pas la culture de l'innovation ni la capacité d'innover.

Urbasense a été créée pour redonner de la valeur d'usage aux espaces de nature en ville, en assistant le gestionnaire et dans l'objectif de satisfaire le particulier usager de ces lieux publics. La société développe des services adossés à des produits technologiques permettant aux acteurs d'appliquer des pratiques de gestion durables, économisant les ressources naturelles et s'orientant vers la performance écologique et sociale. Urbasense dispose d'un brevet concernant un système de mesure et de télétransmission de la quantité d'eau disponible dans les sols. Urbasense est adhérente de la grappe d'entreprise du Vivant et la Ville du Partenariat Français pour l'Eau (PFE), de l'Accélérateur Eau de BPI, du Réseau Entreprendre

Urbasense porte plusieurs projets de recherche et innovation. Les thématiques suivantes sont développées sur plusieurs années :

1. **Modélisation du comportement racinaire des végétaux urbains** : L'objectif est de mieux connaître le comportement des végétaux urbains dans leur développement racinaire (et plus particulièrement vis-à-vis de la consommation en eau) afin de pouvoir l'anticiper. Une approche mécaniste et une approche statistique sont menées.
2. **Électrovannes connectées** : L'objectif est de piloter à distance des électrovannes en utilisant le minimum d'échanges d'informations (réseau IOT) mais en assurant la fonctionnalité parfaite du système. La robustesse à la perte d'informations est le principal enjeu de cet axe
3. **Sondes tensiométriques horticoles** : L'objectif est d'étendre la plage de mesure des capteurs tensiométriques actuels pour les rendre fonctionnels y.c. dans un contexte d'humidité élevée.
4. **Mesure des services écosystémiques** : L'objectif est de mesurer certains paramètres de l'activité végétale pouvant être reliés à des services écosystémiques : évapotranspiration pour le rafraîchissement, croissance raméale pour le stockage du carbone, ...
5. **Plateforme web pour la gestion des espaces verts urbains** : l'ambition est de créer un standard de description des objets composant les espaces végétalisés urbains, de promouvoir les inventaires arborés en ligne, même pour les communes de taille moyenne et de développer des services innovants associés

La société n'a pas identifié à ce stade de concurrent direct. Les acteurs les plus proches sont des :

- Acteurs spécialisés dans le conseil pour l'arrosage dans le secteur agricole
- Fabricants de capteurs utilisés en contexte urbain livrant de la donnée brute, sans raffinage
- Sociétés fournissant des informations météo pour adapter les quantités d'eau d'arrosage

2.7. INSCRIPTION DE LA PROPOSITION DANS LA STRATEGIE DE L'ENTREPRISE

Urbasense construit son plan de développement pour se placer en acteur européen, leader sur les questions d'irrigation et de surveillance du patrimoine végétal des villes. L'enjeu est de rendre la gestion des espaces végétalisés urbains plus durable en consommant moins de ressources et en permettant son industrialisation.

L'objectif est d'impacter les pratiques de gestion des espaces végétalisés grâce à la mise en œuvre de solutions mixtes, combinant matériel, algorithmie, logiciel en SAAS. L'offre est complétée par des prestations de formation, d'ingénierie et d'expertise.

Le plan de développement stratégique prévoit que la société multiplie son chiffre d'affaires par un facteur compris entre 7 et 10 et ses effectifs par un facteur compris entre 3 et 5 pour atteindre 10 millions d'euros de CA et des effectifs de 50 employés. La croissance de l'entreprise est prévue en synergie avec la feuille de route de Waqatali sur les axes suivants :

Développement de nouveaux capteurs : en compatibilité avec le matériel Minisense© existant, il s'agit de permettre la mesure d'autres paramètres environnementaux en lien avec les services écosystémiques rendus par les végétaux : micro-dendromètre, température ressentie, infiltration, ...

Extension des algorithmes de raffinage des données : l'objectif est de pouvoir automatiser le traitement de nouvelles sources de données. Il s'agira de données concernant la croissance racinaire de nouveaux modèles végétaux (notamment en contexte agricole), et de données provenant des nouveaux capteurs développés. Les modèles et algorithmes produisent des informations pouvant être vendues sous la forme de services innovants aux utilisateurs d'Urbasense.

Déploiement d'un outil SAAS de gestion du patrimoine végétal : la gestion des espaces végétalisés publics souffre de l'absence de solution logicielle dédiée et adaptée à différentes échelles urbaines. Urbasense porte le développement d'un outil de ce type, qui n'est pas fondé sur des travaux du Labcom mais qui est considéré comme un support pour les outils d'aide à la décision et un media pour communiquer des données produites par la recherche aux utilisateurs des collectivités.

L'entreprise mobilise de nombreuses ressources pour sa contribution à Waqatali. Des moyens humains sont prévus pour suivre et animer les missions à différents niveaux : direction technique et scientifique, doctorant CIFRE (en cours depuis 09/20), ingénieurs agronomes. Quelques dizaines de capteurs sont réservés pour contribuer à l'équipement matériel laboratoire. Des moyens financiers sont provisionnés sur les prochains exercices pour contribuer aux dépenses de fonctionnement du laboratoire.

2.8. RELATIONS ENTRE L'ORGANISME DE RECHERCHE ET L'ENTREPRISE

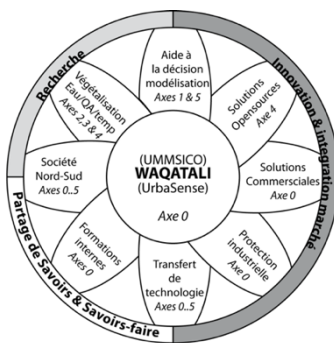
L'UMMISCO et Urbasense se sont rapprochés à partir de 2018 dans le cadre des échanges préalable au démarrage du projet WAOU de développement de micro-capteurs à bas coût permettant de mesurer l'humidité des sols associé à des modèles pronostics sur l'état des sols. Engagé à partir de janvier 2019, ce projet associait deux unités de recherche de l'IRD (l'UMMISCO et le laboratoire iEES), Urbasense et la start-up Connected Eco (services et conseil à destination des agriculteurs au Mali). UMMISCO et Urbasense ont piloté la mise en œuvre d'un volet d'activité de ce projet, la mise au point d'un modèle de pronostic sur l'état des sols, porté dans le cadre d'un stage et qui a donné des résultats très satisfaisants. La collaboration et le travail engagé dans le cadre du projet WAOU se sont poursuivis en 2020, à la fois par l'engagement d'une thèse CIFRE, inscrite dans la continuité du stage effectué en 2019, et par la préparation du programme du LabCOM Waqatali.

2017- 2019 – **Convention de recherche (IRD, Urbasense et connected-Eco)** -- Développement d'un modèle à base d'IA pour le pronostic de l'état des sols. Un dépôt conjoint auprès de l'Agence de Protection des Programmes est planifié aux noms de l'IRD et d'Urbasense.

2020 - (*en cours*) -- **Convention de recherche pour l'encadrement d'une thèse CIFRE (IRD, Urbasense, UCAD)** -- Cette thèse CIFRE s'inscrit dans le cadre du développement conjoint d'un outil d'aide à la décision basé sur la technique d'irrigation déficitaire et appliqué à l'arrosage des végétaux cultivés et urbains.

3. FEUILLE DE ROUTE DE RECHERCHE ET D'INNOVATION

Le laboratoire Waqatali est un laboratoire fortement pluridisciplinaire présentant des enjeux de recherche, d'innovation et de partage de savoirs ce qui constituent des points déterminant pour sa feuille de route :



Recherche – Le Laboratoire Waqatali mènera à la fois des recherches expérimentales avec la Société (notamment les collectivités -Dijon et Dakar-) dans le domaine des Sciences de la Durabilité, et des recherches fondamentales dans un cadre méthodologique et technologique sur les thèmes de l'aide à la décision, de l'écologie urbaine, la géographie, de la climatologie (liste non exhaustive).

Partage de savoirs – L'équipe du laboratoire Waqatali est constitué par un collectif dynamique issus des mondes de la recherche et de l'entrepreneuriat, en provenance de disciplines très différentes. Il est opportun de profiter de ce cadre méga-disciplinaire pour accompagner : (i) un échange de

savoirs/savoirs-faire ; et (ii) le partage des compétences et expériences de chacun. De ces échanges émergeront sans aucun doute des idées, des innovations et de nouvelles perspectives de recherche et d'innovation

Innovation et Intégration marché – Les produits de la recherche et du transfert de savoirs/savoirs-faire auront l'ambition d'être valorisés scientifiquement (au travers de publications) et feront l'objet d'une intégration marché sous diverses formes : (i) de l'open-source pour permettre une meilleure publicité de nos innovation (QameleO et Waou) auprès des prospects (au Nord et au Sud) ; (ii) des solutions commerciales (orientées services) génératrices de chiffre d'affaire ; (iii) une protection industrielle porteuse de valeurs pour le capital d'Urbasense.

Ainsi, le laboratoire Waqatali entre dans une dynamique assumée de partage des problématiques scientifiques et entrepreneuriale pour d'une part formaliser un collectif méga-disciplinaire autour du thème de la végétalisation urbaine et d'autre part développer une recherche/innovation rapidement intégré dans la Société.

En outre, par effet de levier, ce laboratoire apportera une crédibilité auprès des bailleurs pour notamment proposer des projets d'une plus grande envergure (type PSPC, Europe, ...) qui assureront la pérennité du partenariat au-delà du financement ANR-Labcom.

PRINCIPALES DELIVRABLES ATTENDUES MAIS MODULABLE SELON L'EVOLUTION DES ACTIVITES :

Axe 0 : Rapport de consultance (T+6) ; Contractualisation du LabCom (T+5) ; Site Web (T+3) ; Plan de gestion des données (T+6) ; Actes de Workshop (T+6 → T+54 –freq 24 mois–) Compte rendu de Co-Dir (T+0 → T+54 –freq 3 mois–) ; Compte rendu de CL (T+0 → T+54 –freq 6 mois –) ; Compte rendu de CP (T+0 → T+54 –freq 12 mois –)

Axe 1 : Mémoire de thèse de Doctorat portant sur l'aide à la décision appliqué à l'irrigation déficitaire (T+36) ; Comité de suivi de doctorat (T+12, T+24) ; Modèle à base d'IA pour l'irrigation déficitaire

(T+24) ; Extraction de Bases de données d'activité des plantes (T+12 → T+54 –freq 12 mois–) ; Articles et communications scientifiques (T+6 → T+42 –au fil de l'eau–) ; Rapport d'activité (T+18 → T+54 –freq 12 mois–)

Axe 2 : Mémoire de thèse de Doctorat portant sur la classification des espaces végétalisés (T+42) ; Comité de suivi de doctorat (T+18, T+30) ; Articles et communications scientifiques (T+6 → T+48 –au fil de l'eau–) ; Carte des espaces végétalisés recensés (T+9) ; Réseau de capteurs installés (T+12) ; Données morphologiques des espaces étudiés (modèle 3D) (T+18) ; Extraction de base de données hygrométrie, de température et de Qualité de l'air (T+24 → T+54 –freq 12 mois–) ; Rapport de classification des espaces végétalisés (T+42) ; Rapport d'activité (T+18 → T+54 –freq 12 mois–)

Axe 3 : Mémoire de thèse de Doctorat « végétalisation en ville et son impact sur le climat urbain » (T+36) ; Etat de l'art sur les indicateurs environnementaux (irrigation, qualité de l'air, température) (T+18) ; Proposition d'un indicateur globalisé avec raffinement successif (T+18 → T+54 –freq 12 mois–) ; Rapport de stages (T+42, T+54) ; Articles et communications scientifiques (T+18 → T+54 –au fil de l'eau–) ; Rapport d'activité (T+18 → T+54 –freq 12 mois–)

Axe 4 : Protocoles de construction des capteurs CameleO et WAOU (T+48) ; Sources logiciels des capteurs (T+30) ; Dépôt de Marque WAOU (T+12) ; Dépôt de Marque CameleO (T+6) ; Dépôt de licence d'utilisation (T+12) ; Articles et communications scientifiques (T+6 → T+54 –au fil de l'eau–) ; Rapport de stages (T+18, T+54) ; Documentation techniques des capteurs WAOU et CameleO (T+30) ; Résultats des tests de calibration-validation des capteurs (T+18) ; Rapport d'activité (T+18 → T+54 –freq 12 mois–)

Axe 5 : Compte-rendu des ateliers participatifs (T+30 → T+54 –au fil des ateliers–) ; Articles et communications scientifiques (T+30 → T+54 –au fil de l'eau–) ; Résultats d'analyse et de validation du modèle (T+48) ; Rapport de stage (T+54) ; Cahier des charge et maquettage de l'outil d'aide à la décision (T+30) ; Architecture du modèle d'aide à la décision (T+36) ; Code source de l'outil participatif d'aide à la décision (T+48) ; Dépôt de licence d'utilisation (T+50)

DES RETOMBÉES SCIENTIFIQUES TRANSDISCIPLINAIRES

Les résultats scientifiques du laboratoire seront naturellement valorisés au travers de publications dans des journaux et conférences disciplinaires et interdisciplinaires (min 15 publications) et des workshops qui sont organisés dans le cadre du projet. A noter, que 3 doctorats et 5 stages de masters s'inscrivent dans la dynamique du laboratoire. Cet effort que nous faisons dans la formation favorise la dissémination des résultats dans des réseaux existant voire la constitution de nouveaux réseaux scientifiques transversaux.

DES RETOMBÉES SOCIÉTALES POUR UNE VÉGÉTALISATION PLUS DURABLE DES ESPACES URBAINS

L'implication des agglomérations dans ce laboratoire est, pour nous, gage de retombées sociétales. En effet, nos développements scientifiques seront physiquement expérimentés et appliqués. Cela alimentera sans aucun doute de nouvelles politiques plus durables de végétalisation par les villes identifiées voire dans nos villes partenaires au Nord (ex. Bondy, Strasbourg, ...) et au Sud (ex Abidjan, Cotonou, Marrakech, Hanoi, ...)

DES RETOMBÉES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Nombre de micro-capteurs sont construits en fablab, rare sont ceux faisant l'objet d'une validation scientifique. Au travers des capteurs CameleO et Waou, le laboratoire Waqatali se propose de développer ce segment afin de proposer une instrumentation de mesure scientifique fiable constructible en fablab (au Nord et au Sud) grâce à des protocoles d'assemblages précis. Ces protocoles et capteurs feront en outre l'objet de dépôt de marques et licences industrielles (environ 3).

RETOMBÉES EN TERMES DE SOLUTIONS ET PRODUITS COMMERCIALISABLES

Les solutions et produits commercialisables adresseront les marchés européens de la gestion des espaces verts (600M€/an), de l'arrosage intelligent (2.1G€/an) et du paysage (30G€/an). L'ambition est de positionner Urbasense comme leader de l'industrie du paysage 4.0 en Europe. Les produits et services dont le développement est engagé concernent la mesure de services environnementaux rendus par les végétaux en ville, le traitement intelligent des données mesurées et la production de conseil. Les segments de marché ciblés concernent les acteurs des espaces végétalisés urbains publics et privés d'une part et les acteurs de l'exploitation agricole d'autre part.

Le tableau ci-dessous présente les différents couples produit-marché identifiés ainsi qu'une estimation des paniers moyens ciblés pour chaque produit. Ce dernier se compose pour certains produits d'un composant encaissable une fois (investissement) et d'un revenu annuel récurrent (exploitation). Ce modèle de marché est déjà maîtrisé par Urbasense. Il permet de constituer une base installée de service

annuel récurrent, dont le volume augmente d'année en année avec la conversion de nouveau clients. A titre d'information le chiffre d'affaires 2020 d'Urbasense est composé à 40% de revenus ponctuels et à 60% de revenus récurrents.

	Espace urbain public			Espace urbain privé			Espace agricole		Distributeurs	Estimation Panier Moyen	
PRODUITS	Collectivités > 30000 hab	Cabinet conseil (urbaniste, paysagiste)	Entr. du paysage, Aménageur, Promoteur		Cabinet conseil (architecte, paysagiste)	Facility Manager, Syndic	Exploitant agricole	Conseillers agricoles	Fabricants IOT, Plateformes, vente en ligne	CAPEX (Investissement)	OPEX (Exploitation) / an
Ilots de fraîcheur végétalisés actifs	X		X		X					6 000 €	1 500 €
Filtrer la pollution par les particules	X		X		X					6 000 €	1 500 €
Surveillance et stockage carbone Par le patrimoine arboré	X		X		X					6 000 €	1 500 €
Assistance à la conception D'espace végétalisés serviciels	X	X			X					10 000 €	
Assistance à la planification urbaine, Macro-conception	X	X								10 000 €	
WAOU (production)	X		X			X	X		X	2 500 €	250 €
Production de stations de mesure De la Qualité de l'air — CameleO	X		X			X			X	2 500 €	250 €
Optimiser l'irrigation en contexte agricole							X	X		2 500 €	1 000 €

1: Plan d'affaires par produits et types de clients

Les produits développés sont de natures différentes, permettant d'intégrer la filière de manière verticale. La vente de service à la conception aux maîtres d'ouvrage publics, privés et à leurs cabinets conseil, constitue un levier de prescription pour la vente de capteurs et de données raffinées par les algorithmes. Une intégration horizontale de la filière est également prévue, avec l'ajout de produits commercialisés en vente additionnelle afin de réduire les coûts d'accès client et permettant d'augmenter le panier moyen annuel de clients existants.

Cette stratégie est déjà expérimentée sur le marché de l'optimisation de l'arrosage en ville, qui constitue le cœur de marché actuel d'Urbasense. La société dispose déjà d'un portefeuille de clients auxquels les nouvelles offres thématiques peuvent être adressées : plus de 750 collectivités en Europe, 350 entreprises de travaux, 100 aménageurs privés, 350 cabinets de conseil.

L'expérience acquise sur le marché de l'irrigation urbaine, nous permet d'évaluer qu'environ 8% du montant consacré aux travaux peut être mobilisé de manière récurrente sur les produits et services que nous développons. La part de marché de la digitalisation du paysage adressable en Europe lorsqu'il sera établi est donc de l'ordre de 2,4G€ annuels.

Le marché agricole pour l'accompagnement à l'arrosage est également très profond. Urbasense n'est pas implantée sur celui-ci à ce jour mais les premières actions de prospections sont menées en Europe du Sud. L'étude Verified Market 2018 présente un marché prospectif de l'irrigation intelligente en agriculture de plus de 400M€ en 2026 en Europe et MENA.

En synthèse, Urbasense planifie de générer un minimum de 450K€ de chiffre d'affaires additionnel cumulé au cours des 3 exercices à venir. Le CA associé à ces nouveaux produits prendra progressivement une place plus importante jusqu'à constituer près de 60% du CA total généré à moyen terme, avec une proportion importante générée à l'export.

Les activités déjà engagées en Afrique et en Asie du Sud-Est grâce au soutien de l'IRD permettront de développer une offre à l'international adaptée aux pays en développement de la zone intertropicale. Sur ces marchés, l'approche sera duale avec a) des partenariats commerciaux (licences d'exploitation) auprès de jeunes start-ups en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est (Ex. : Connected Eco au Mali, Mounoy Dev au Laos) travaillant déjà avec l'IRD et Urbasense, et désireuses de développer leurs offres et services de conseils en irrigation auprès d'acteurs privés du secteur agricoles (coopératives notamment), et b) un travail de développement d'affaires auprès des municipalités africaines et sud-est asiatiques en capacités de contracter des prêts directs auprès des bailleurs de développement et notamment de l'Agence Française de Développement (AFD). Pour ce développement d'affaires, l'effort sera d'abord concentré vers l'Afrique, continent d'investissement prioritaires de l'AFD (1,15 Mds euros

d'investissement en 2019). Les démarches seront articulées avec les projets de développement urbains soutenus par l'AFD (~30 projets/an sur le continent africain) dans son axe d'intervention « *Villes Durables, limiter l'empreinte écologique des villes et renforcer leur résilience* » qui met l'accent notamment sur la perméabilisation des sols, la végétalisation, l'appui à la définition des trames vertes et bleues. A titre d'exemple, les villes de Cape Town, Dakar et Ouagadougou font partie des métropoles africaines qui ont bénéficié de prêts directs de l'AFD pour leurs plans de développement urbains pour des montants respectifs de 340, 149 et 80M€. A Ouagadougou, l'effort s'est ainsi traduit par 12 km de plantations d'arbres, 4 espaces publics d'agrément, un impact sur 3 centralités regroupant 1,2 M d'habitants. En prenant pour hypothèse un succès en 4 ans dans le cadre de deux appels d'offres sur une agglomération intermédiaire de la taille de Ouagadougou, notre estimation (8% du montant du plan consacré à la végétalisation) permet de prévoir un revenu de 3,2 millions d'euros soit 600k euros/ans³.

Ilots de fraîcheur végétalisés actif

Proposition de valeur	Exploiter les espaces verts urbains irrigués pour rafraîchir la ville
Principe	Mesure de données environnementales, notamment WAOU; Pilotage de réseaux d'arrosage; Communication sur les services rendus par le végétal
Besoins de R&D	Conditions pour un arrosage bénéfique ; Référentiel métier : combien de degrés attendus
TRL	TRL 8, premières commercialisations en cours pour déploiement 2021

Filtrer la pollution par les particules

Proposition de valeur	Mesurer l'abatement de la pollution de l'air par les particules grâce à la végétation
Principe	Mesure de données environnementales, notamment Qaméléo ; Communication sur les services rendus par le végétal
Besoins de R&D	Capteur industrialisé ; Référentiel métier : abatement moyen attendu en local ; Référentiel métier : renseigner les impacts de l'infra verte ; Lien à la santé
TRL	TRL6, mise sur le marché envisagée en 2022

Assistance à la conception d'espace végétalisés serviciels

Proposition de valeur	Assister la conception d'espaces végétalisés (projets neufs et entretien) Maximiser les ilots de fraîcheur, l'abatement de la pollution
Principe	Ingénierie ; Conseil d'associations végétales efficaces et adaptées au contexte ; Conseil pour l'élaboration de plans de gestion pour la transformation progressive d'espaces existants
Besoins de R&D	Quelles morphologies végétales efficaces ? ; Dans quelles conditions ? ; Quelle performance quantitative ?
TRL	TRL5, mise sur le marché progressive à partir de 2022

Production de sondes WAOU

Proposition de valeur	Water Available Optimum Usage ; fournir une sonde mesurant le besoin en eau des végétaux à cout réduit partout dans le monde
Principe	Développer une filière de production de sondes WAO ; Diffusé open source, sous-traité ; Favoriser la prod en Afrique ?
Besoins de R&D	Concevoir et qualifier un prototype ; Assurer la répétabilité ; Concevoir les outils de production pour une petite série
TRL	TRL3, mise sur le marché après 2023. (*)

Production de stations environnementales de mesure de la Qualité de l'air— Qameleo

Proposition de valeur	Quality of Air Module for Environmental Learning Engineering and Observation ; Fournir une sonde mesurant le taux de particules dans l'air à cout réduit partout dans le monde
Principe	Développer une filière de production de capteurs Qameleo ; Diffusé open source, sous-traité
Besoins de R&D	Analyse de la reproductibilité et de la répétitivité
TRL	TRL7, mise sur le marché 2022 (*)

(*)WAOU et Qameleo : La mise sur le marché implique des procédés permettant l'industrialisation de la production des capteurs en plusieurs pays du monde. La production pourra être sous-traitée à des tiers.

Surveillance et stockage carbone par le patrimoine arboré

Proposition de valeur	Anticiper les défauts de croissance des arbres anciens; Mesurer le stockage du carbone par la végétation
Principe	Mesures environnementales, notamment micro-dendro
Besoins de R&D	Détection précoce des embolies ; Fonction de transfert de la mesure à la tonne de C séquestré ; Capteur µdendro industrialisé ; Quel effet de la pratique d'irrigation ? Comment transformer de l'eau en carbone ?
TRL	TRL3, expérimentation sous contrats commerciaux dès 2021

³ Les données sont extraites de la publication AFD « Conjuguer lien social et résiliences, l'expériences villes africaines », parue en 2021, ainsi que du site internet de l'Agence.

Optimiser l'irrigation en contexte agricole

Proposition de valeur	Optimiser l'arrosage des cultures vivrières et non vivrières
Principe	Mesures par WAOU ; Offre très low cost sur cultures vivrières ; Offre premium sur cultures à forte valeur ajoutée
Besoins de R&D	Référentiel métier consolidé ; Etude de modèles végétaux cultivés sous différents climats
TRL	TRL4, expérimentations sous contrats commerciaux fin 2021

Les solutions détaillées ci-dessus permettront de contribuer à la croissance économique de la société en permettant la diversification des produits commercialisés. L'augmentation globale de chiffre d'affaires est évaluée à 300% sur 5 ans. Le laboratoire contribuera à la création d'environ 40 emplois dans la société ou des filiales qui pourraient être créées, notamment pour faciliter l'export.

Le développement marché de ces solutions impliquera le dépôt de marques (estimées à au moins 3 en 5 ans) et à la production de brevets ou licences open-source ou open-hardware.

La valorisation scientifique permettra la production d'au moins 15 publications scientifiques en 5ans et la participation à au moins 3 colloques internationaux. Le financement des travaux entrainera le dépôt de projets, par exemple au niveau de l'Europe ou des Pôles de Compétitivité (Ex. PSPC).

4. MONTAGE ET FONCTIONNEMENT DU LABORATOIRE COMMUN

4.1. GOUVERNANCE ENVISAGEE

Le LabCom WAQATALI se dotera d'une organisation à même d'assurer une gouvernance conjointe des activités de recherche partenariale et valorisation. Cette gouvernance sera formalisée dans les termes de l'accord de partenariat qui sera finalisé au cours de la phase de montage (avant T0+6). L'IRD en tant qu'un des établissements académiques tutelles de l'UMMISCO et coordonnateur du LabCom, sera l'interlocuteur de l'ANR pour la gestion de la subvention, de la transmission des rendus et états d'avancement du Projet

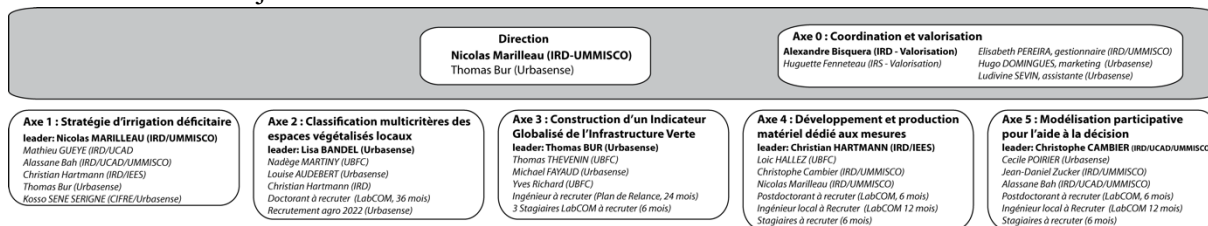


Figure 2 : Organigramme de Waqatali avec en **GRAS** les responsable de WP qui sont membres du Comité de pilotage (CoPil), et en italique l'ensemble des membres du Conseil de Laboratoire (CL)

Une équipe de direction sera nommée et désignée par l'accord de partenariat : M. Nicolas Marilleau, Responsable du Centre France de l'UMMISCO sera Direction du LabCOM Waqatali. M. Thomas Bur, fondateur d'Urbasense sera directeur adjoint. L'équipe de direction conviendra d'un point d'avancement régulier, ouvert au chargé de valorisation thématique en charge du suivi du laboratoire commun, sur une fréquence a minima mensuelle. La gouvernance du projet sera assurée dans le cadre de deux instances :

A. Le Comité de Pilotage (CoPIL) (fréquence trimestrielle, 5 membres)

Membres : (i) Direction (N. Marilleau, T. Bur); (ii) Responsables des axes d'innovation du laboratoire commun (L. Bandel, C. Hartmann, C. Cambier) ; (iii) chargé de valorisation thématique de l'IRD (A. Bisquera).

Mission : (i) Coordonner les équipes au plan opérationnel ; (ii) Veiller au respect des objectifs et de la feuille de route de recherche et d'innovation et au bon déroulement des activités de reporting ; (iii) Définir des propositions d'actions de protection, de valorisation et de promotion/marketing des résultats (iii) Statuer sur les orientations stratégiques au regard des priorités d'ordres scientifiques, techniques ou économiques ; (iv) Représenter le projet auprès de l'ANR, des tutelles et des parties-prenantes.

Modalités de gestion : (i) Secrétariat assuré par la gestionnaire UMMISCO ; (ii) Présidence alternée au niveau des coordinateurs scientifiques et techniques

B. Le Conseil du Laboratoire (CL) (fréquence semestrielle, 26 membres)

Membres : (i) Les membres du CoPIL (ii) Les équipes des axes d'innovation .

Mission : (i) Favoriser l'esprit d'équipe, le dialogue et l'échange d'informations entre les membres du LabCOM ; (ii) Faciliter la préparation des publications scientifiques et des actions de protection, de valorisation et de promotion/marketing des résultats

Modalité de gestion : (i) Secrétariat assuré par le service innovation et valorisation de l'IRD en Île de France ; (ii) Présidence assurée par l'Equipe de Direction.

Nous profiterons des Conseil de Laboratoire pour organiser des ateliers d'échange qui auront pour objectifs d'être des temps de formation pour les équipes, d'engager un dialogue régulier avec des parties-prenantes externes, de constituer progressivement un réseau autour de Waqatali; de bénéficier d'un retour d'expérience des bénéficiaires et d'une expertise non académique sur les thématiques du laboratoire. Plusieurs experts et partenaires externes sont d'ores et déjà identifiés comme : (i) la Communauté de Savoirs (CoSAV) « Villes Durables » à l'IRD ; (ii) le Pôle de Compétitivité Cap Digital ; (iii) les collectivités identifiées dans le projet - Dijon (France) et Dakar (Sénégal) - ; des organismes comme le CEREMA ; (iv) des urbanistes, architectes, etc.

4.2. CALENDRIER DU MONTAGE

En prenant pour hypothèse une signature fin mars de la convention de subvention ANR, le montage du

Activité	Montage			Année 1			Année 2			Année 3			Année 4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Axe 0															
Stratégie de diffusion															
Plan de gestion des données															
Création du Site web															
Organisation de Workshop															
Conseil Laboratoire (CL)															
Comité de pilotage (CoPil)															
Axe 1															
Installation Sonde Waou															
Analyse des mesures hydriques															
Modèle - IA															
Evaluation des stratégies															
Soutenance															
Axe 2															
Installation Sonde Gameleon															
Etudes et mesures sur terrain															
(morphologie 3D)															
Analyse multicritères															
des mesures															
Classification															
Validation															
Extraction de données															
Soutenance															
Axe 3															
Analyse des données															
(climat + mesures)															
Définition d'un indicateur															
Evaluation de l'indicateur															
Soutenance stages et thèse															
Axe 4															
Construction															
Amélioration logiciel et technique															
Tests et calibration															
Standardisation de l'assemblage															
Valorisation industrielle															
Axe 5															
Modèle physique descriptif															
Interface tangible															
Ateliers participatifs															
Tous les axes															
Transfert technologique															
Publications scientifiques															
Rapport d'activité															

laboratoire commun est planifié sur six mois d'avril à octobre 2021. Cette phase sera pilotée par les coordinateurs scientifique et technique avec l'appui du service innovation et valorisation de l'IRD en Île de France. Elle comportera :

- L'achat d'instruments scientifiques et d'équipements nécessaires à l'activité du LabCOM (capteur multispectral Sequoia PARROT, ordinateurs et serveurs)
- L'engagement d'une consultance externe en appui à la définition de la stratégie de propriété intellectuelle de Waqatali, notamment sur les dimensions de diffusion open source de certains résultats du Laboratoire Commun et en intégrant des recommandations pour la gestion des données collectées
- La définition d'un plan de gestion des données, s'appuyant sur les résultats de la consultance et avec le

concours de la Mission Science Ouverte de l'IRD

- L'acquisition des licences d'utilisation pour des logiciels de gestion de projet qui faciliteront le travail en commun et multi-sites des équipes du laboratoire (Nextcloud)
- La négociation et la signature de l'accord de partenariat entre l'IRD et Urbasense

4.3. VALORISATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La stratégie de valorisation et de propriété intellectuelle est au cœur du projet porté par l'équipe du laboratoire commun Waqatali, notamment en raison a) du fait que l'activité de l'équipe dans le cadre de la feuille de route de recherche et d'innovation du LabCOM appuiera la maturation de technologies développées en collaboration et pour lesquelles l'IRD a mandat de valorisation, b) que l'ambition conjointe des partenaires est de mettre en œuvre une stratégie de valorisation des résultats cohérente avec les orientations européennes pour une science et une innovation ouverte (EC, 2015).

La stratégie de Waqatali est de favoriser la création de valeur au niveau du laboratoire et de l'entreprise par l'acquisition d'une expertise pour la définition et l'entraînement d'algorithmes IA sur des jeux de données scientifiques environnementales ouverts et collectés à l'aide de dispositifs innovants dont au moins des versions beta seront diffusés en open source (programmes et open hardware). L'entreprise se positionnant sur un service clés en mains auprès des collectivités et entreprise a intérêt à faciliter la constitution de larges jeux de données environnementales en libre accès ainsi que la création et même l'adaptation libre de capteurs connectés moins chers que les produits existants sur le marché. L'intérêt de l'équipe scientifique rejoint celui de l'entreprise dans l'objectif de développement de capacités low-cost et open source de collecte de données environnementales et leur utilisation dans des modélisations à des fins de recherche. Des outils comme la station de mesure de la qualité de l'air QameleO (IRD mandataire, copropriété UBFC, ® marque déposée INPI n° 4758441, diffusion licence CERN OHL v2) ou les capteurs WAOU (création conjointe IRD-UBFC-Urbasense, dépôt de marque à l'étude, diffusion proposée CERN OHL v2) sont au cœur de cette stratégie.

La mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie, nécessitera de mettre au point dès la phase de montage un plan d'action précis en termes de protection et de gestion de la propriété intellectuelle et de diffusion des résultats. A cet effet, il est prévu l'engagement d'une prestation de conseil auprès d'un

cabinet spécialisé (Ex.: INNO3) afin de bénéficier d'un appui spécialisé dans la finalisation d'une stratégie complète de diffusion sous licences open source des programmes et des créations conjointes intégrant les démarches nécessaires à la protection de la valeur des services développés (dépôts de marque, gestion différenciée des licences, etc.). Une vigilance sera portée à la formalisation du savoir-faire et des éléments de programmes à conserver confidentiels pour apporter une plus-value aux services déployées par l'entreprise. Des accords de copropriété pour les technologies QaméléO (mandat signé, contrat en instruction) et WAOU (contrat en rédaction) seront signés entre l'IRD et ses copropriétaires respectifs dont l'UBFC. En parallèle, la Mission Science Ouverte de l'IRD sera également sollicitée par l'équipe du laboratoire pour apporter au cours de la phase de montage un appui à la définition d'un plan de gestion des données respectueux des principes FAIR⁴ (données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables). L'entrepôt de données DataSuds sera utilisé pour diffuser, préserver et valoriser les données de recherche en facilitant leur identification et leur citation.

Enfin, la collaboration entre UMMISCO et la société Urbasense dans le cadre de Waqatali sera encadrée par un accord de partenariat dont la rédaction sera proposée par le Service Régional Innovation et Valorisation de la Délégation IRD en Île de France. Ce contrat aura pour objet d'organiser les relations entre les deux partenaires à l'initiative du LabCOM et de fixer leurs obligations et droits respectifs ainsi que le partage des résultats de la collaboration. Basé sur le modèle de convention de collaboration de recherche utilisé par l'IRD, ce contrat sera établi dans le respect des dispositions applicables en matière de collaboration entre organismes de recherches et entreprises. Il formalisera un mandat de gestion auprès des autres organismes tutelles d'UMMISCO (SU/UCAD), prévoira un partage de la propriété intellectuelles sur les résultats conjoints et définira précisément : les connaissances propres de chacun des partenaires, les instances de coordination du LabCOM, leurs membres et leurs missions, les règles qui encadreront la propriété des résultats générés par les partenaires pendant le projet mais également leur utilisation, et exploitation ainsi que les conditions d'accès, d'utilisation et d'exploitation des connaissances propres. Les conditions de publications et de communication seront également précisées. L'accord précisera les règles de répartition de la propriété des résultats entre les partenaires à parts égales ou au prorata des apports de chacun en fonction des axes d'innovation du laboratoire, les modalités de protection (secret, savoir-faire formalisé, dépôt de marques) et/ou de diffusion (licences open source) de la propriété intellectuelle, de répartition des frais associés à la gestion de la propriété intellectuelle, et les conditions d'exploitation (exclusive ou non, sur des territoires donnés) comprenant les mécanismes d'intéressement à l'exploitation commerciale des résultats du projet par l'entreprise (ex. via des redevances, l'accueil de stagiaire et doctorants, etc.) qui faciliteront la pérennisation du laboratoire commun.

4.4. DESCRIPTION DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT PREVUS

DESCRIPTION DES MOYENS MIS À DISPOSITION PAR LES PARTENAIRES

Dans le cadre de Waqatali, les partenaires mettront à disposition d'importants moyens humains et matériels.

Urbasense : *Son équipe R&D (835558 €, 214 personne.mois), Ses équipements de collecte de données (150 capteurs minisense et 500 sondes - 25k€), Ses logiciels, ses données et outils de traitement de données, ses serveurs, ses terrains d'expérimentations (chantiers en France)*

IRD - UMMISCO: *Ses personnels scientifiques permanents IRD et UCAD (1.048.635,76€) et l'appui apporté par ses équipes d'appui à la valorisation, aux infrastructures et données scientifiques, et à la gestion administrative ; (ii) Ses locaux à Bondy comprenant des bureaux et un fabLAB équipé de trois imprimantes 3D, d'un atelier d'assemblage d'équipements électroniques, d'une découpeuse laser ; (iii) Ses logiciels et outils de traitement de données et de modélisation dont notamment la plate-forme de modélisation multi-agents GAMA Platform® (<https://gama-platform.github.io/>) ; (iv) son cluster de calcul (investissement d'environ 70k€) ; (v) Ses terrains d'expérimentation sur le site du laboratoire de Bondy et à Dijon et Dakar ; son réseau d'experts avec à l'UBFC - du personnels scientifiques permanents (307.325,98 €), l'appui d'une thèse région (84.853,06€) - ; des terrains d'études instrumentés en partenariat avec l'UBFC à Dijon (réseau QameleO ; environ 20K€) et à Dakar avec Réseau QameleO en déploiement (proj ambassade ; environ 19k€) et un lien avec la fédération Sénégalaise de Football*

⁴ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, 160018 (2016). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

UMMISCO et affilié			URBASENSE		
Intitulé de poste* et nom si connu	Statut	Effort prévu	Intitulé de poste* et nom si connu	Statut	Effort prévu
Equipe scientifique					
BAH Alassane	PR (IRD/UCAD)	18 (30%)	AUDEBERT Louise	Ingénieur	18 (30%)
CAMBIER Christophe	MCF HDR(IRD)	22 (37%)	BANDEL Lisa	Ingénieur	22 (37%)
GUEYE Mathieu	PR (IRD/UCAD)	18 (30%)	BUR Thomas	Docteur Ingénieur	35 (58%)
HALLEZ Loïc	MC (UBFC)F	12 (20%)	DOMINGUES Hugo	Marketing	6 (10%)
HARTMANN Christian	CR (IRD)	18 (30%)	FAYAUD Michael	Ingénieur	5 (8%)
MARILLEAU Nicolas	IR – HDR (IRD)	35 (58%)	SENE SERIGNE Kosso	Doctorant	30 (55,5%)
MARTINY Nadège	MCF (UBFC)	18 (30%)	POIRIER Céline	Ingénieur	26 (43%)
RICHARD Yves	PR (UBFC)	7 (12,9%)	Recrutement agro 2022	Ingénieur	36 (60%)
SKLAB Youssef	IE – docteur (IRD)	22 (37%)			
RICHARD Thomas	PR (UBFC)	10 (18,5%)			
ZUCKER Jean-Daniel	DR (IRD)	7 (12,9%)			
Recrutement métrologie	IE (IRD)	24 (40%)			
Equipe d'appui à la valorisation et à la gestion administrative					
BISQUERRA Alexandre	IE (IRD)	4,3 (8%)	SEVIN Ludivine	Admin	6 (11,1%)
FENNETAU Huguette	IE (IRD)	2,2 (4%)	L'IRD, avec le soutien d'Urbasense, a déposé en mars 2021 une demande dans le cadre du volet "Préservation de l'emploi R&D" de France Relance. L'IRD a reçu une notification positive le 28/07/21 pour un conventionnement auprès de l'ANR avant validation finale par les cellules territoriales. La demande avec Urbasense porte sur l'action 3 du Plan, et permettrait l'embauche sur 24 mois d'un ingénieur diplômé de niveau Master 2 qui serait associé - si confirmation de l'obtention de l'aide - à l'axe de R&I n°4 du Laboratoire Commun		
PEREIRA Elisabeth	TCS (IRD)	5 (9,2%)			
Equipe d'appui à recruter avec financement LABCOM					
Post-Doctorant	Docteur	18 (30%)			
Doctorant / Ingénieur	Doctorant	36 (66,6%)			
Ingénieur sénégalais	Ingénieur	24 (44,4%)			

DESCRIPTION DES MOYENS DEMANDÉS VIA LA SUBVENTION ANR

A) La Demande de subvention ANR pour la Phase 1 (Montage)

Equipements (16,5k€) dont : (i) des *instruments de mesure* (10k€) pour faire une cartographie en 3D des espaces végétalisés (laser 3D) et des capteurs multispectraux pour évaluer l'activité foliaire ; (ii) *un serveur de calcul* (6,5k€) – Il s'agira de compléter le serveur de calcul de l'UMMISCO afin de permettre la réalisation des simulations durant le projet. **Nota** - Nous profiterons des capteurs en places à Dijon et Dakar.

Événement (2046€) : pour l'organisation du premier workshop du projet (T+6)

Déplacement (5k€) : tenue des réunions de démarrage et du workshop de fin de première phase

Expertise (22,75€) : (i) Conseil en Propriété Intellectuelle (16,5k€) pour identifier notamment les licences d'usage des produits du laboratoire ; (ii) Service Cloud pour serveur collaboratif et web (5k€) pour mettre en place tout au long du projet une infrastructure informatique favorisant les interactions à distance ; (iii) Web design (1,25k€) pour la charte graphique pour le Labcom.

B) La Demande de subvention ANR pour la Phase 2 (Mise en œuvre)

Personnel non permanent (203 693€) : (i) une bourse de thèse -Axe 2- (36mois - 102262,13€) ; (ii) un PostDoc mutualisé entre Axes 4 et 5 (18mois - 73 140,82€) ; (iii) un ingénieur au Sénégal mutualisé entre Axes 4 et 5 (24 mois – 10k€) ; (iv) 5 stages de 6 mois – Axes 3,4 et 5 (18290€)

Équipements 32k€: (i) *Matériel informatique* (12k€) pour l'équipement du personnel recruté ; (ii) *Instrument de mesure* (20k€) pour la construction de capteurs et l'amélioration continue (Axe 4)

Événements (22 118,4€) : (i) *Organisation des workshops* de dissémination du projet (Axe 0 T+30 et T+54) et des *réunion intermédiaires* (10k€) ; (ii) *Communication et valorisation grand public*, participation à des *conférences scientifiques* (8k€) ; (iii) *Vie de laboratoire* (4118,14k€)

Déplacement (20 000€) : permettre les *déplacements entre les lieux d'activités du projet* (Paris, Dijon et Dakar) et favoriser l'interaction, la réalisation des activités et la tenue in-vivo réunions.

Expertise (0,00€) : Les actions lié à la protection et à la gestion de la PI seront à la charge de l'IRD aux noms des copropriétaires lors de cette 2eme phase.

5. FORCES ET FAIBLESSES DU LABORATOIRE COMMUN

Forces	Faiblesses
- Compétences scientifiques et techniques complémentaires entre les 2 partenaires et leurs réseaux respectifs en France et à l'international - Expérience positive de collaboration entre les 2 partenaires - Intérêt direct de l'entreprise aux développements techniques prévus dans le cadre d'une exploitation commerciale - Premiers développements techniques conjoints dont la maturation technologique s'inscrira dans la feuille de route du LabCOM	- Une contribution scientifique essentielle des experts UBFC sur ressources propres qui méritera d'être renforcée par des financements complémentaires dans le cadre de la pérennisation du laboratoire commun - PME partenaire relativement jeune (5 ans d'activités), en plein développement de son réseau de clients en France (80% du CA) et avec donc encore peu de ressources pour déployer ses activités à l'international

• Terrains d'expérimentations déjà identifiés avec le soutien direct des collectivités concernées (Dijon, Dakar) et la présence physique de partenaires dans chaque cas.	• Fort temps de développement produit (≈18 mois) comprenant le test du consentement à payer des collectivités via l'installation de prototypes sur des sites et terrains d'essais
<i>Opportunités</i>	<i>Menaces</i>
• Croissance des activités et du CA de l'entreprise partenaire Urbasense • Très fort engagement des collectivités pour identifier des stratégies performantes de végétalisation des villes • Marché en croissance en France et en Europe • Domaine d'intervention « Villes Durables » priorisé par les bailleurs du développement • Plan d'investissement européen « Green Deal » favorable • Forte attente citoyenne pour la ville durable au Nord et Sud	• Défi de la pluridisciplinarité • Complexité de la conduite de projets sur des sites très différents au Nord (France) et au Sud (Sénégal) • Concurrence émergente par des acteurs économiques sur l'IOT

6. STRATEGIE DE PERENNISATION DU LABORATOIRE COMMUN

Le partenariat entre les deux structures IRD et Urbasense a débuté au début de l'année 2019, et nous profitons déjà de deux années de retour d'expérience. Cela nous conforte dans la certitude que nous partageons une vision commune des enjeux de développement conjoints et une réelle capacité de collaboration au quotidien. De plus, la curiosité et l'ouverture des personnels de l'IRD et Urbasense permet d'avoir des échanges constructifs, au-delà des barrières usuelles entre la recherche et les activités économiques. En complément des questions de recherche Waqatali va renforcer la création de liens entre les personnels des deux structures. Cela doit dépasser la seule entente des responsables de recherche et concerner les autres acteurs associés : personnel de laboratoire, ingénieurs d'étude, équipes marketing (cf. organigramme), ... Cette collaboration à plusieurs niveaux permis par le LabCOM est la clé pour faire naître des sujets d'intérêt en réponse aux problèmes à venir.

En appui des activités de Waqatali, les équipes du LabCOM se positionnent déjà sur des appels à projet régionaux (bourses Paris Région PhD), nationaux (France Relance, PSPC), européens (Green Deal) et internationaux.

Au-delà des programmes définis dans la feuille de route de R&I, les perspectives de collaboration sont riches entre les deux structures et leur réseau de partenaires. Les trois thèmes suivants sont porteurs de nombreuses déclinaisons et présentent des besoins de recherche commun à long terme :

- Les services rendus par l'infrastructure verte : savoir mesurer, interpréter, anticiper le comportement des végétaux en ville pour estimer et valoriser les services rendus. Aujourd'hui, une première description du produit « îlot de fraîcheur végétalisé en ville » a été déjà été proposée dans des réponses à des Appels d'Offres publics.
- L'optimisation de l'irrigation en ville et dans le contexte agricole : comment limiter la consommation intelligemment dans un contexte de changement climatique ? comment aider le décideur à prioriser l'usage de l'eau ? Ce marché nécessitera du développement d'affaires en amont car les collectivités ne savent pas qu'elles peuvent agir sur ce thème. Le temps de développement produit est estimé à un minimum de 18 mois. L'installation de prototype sur des terrains pilotes au sujet desquels les collectivités peuvent communiquer est un bon test du consentement à payer. Urbasense dispose de l'expérience de ce type de démarches et peut aller du one shot jusqu'aux marchés à bons de commande pluri-annuels qui permettent des expérimentations.

Vers l'international : comment répondre aux enjeux de développement des villes et pays du Sud? Les partenaires souhaitent s'appuyer sur un réseau d'entreprises ou d'entrepreneur partenaires au Sud et notamment en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est pour déployer progressivement une offre adaptée tant sur le segment de l'aménagement urbain que celui du conseil à l'irrigation (y compris en zones péri-urbaines ou rurales). Le réseau de l'IRD à l'international facilite ces démarches et les collaborations en cours avec nos partenaires Sénégalais représentent une opportunité de déploiement stratégique d'Urbasense en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, l'entreprise partenaire Connected Eco pourrait être un distributeur des solutions développés par Waqatali et commercialisées par Urbasense. Au Laos et en Thaïlande, l'entreprise Mounoy Dev, partenaire de l'IRD, pourrait également développer les marchés locaux.

Enfin, dans son activité commerciale, Urbasense prévoit l'engagement de prestation récurrente sur certains marchés auprès des équipes du LabCOM..

7. AUTRES ELEMENTS

7.1. PERSONNES CLES ET RECRUTEMENTS

Coordinateur académique : Nicolas MARILLEAU (Docteur HDR – Chercheur/Ingénieur)

Nicolas Marilleau réalise une activité de chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement dans le domaine de la modélisation-simulation participatives de phénomènes complexes. Il développe une recherche transdisciplinaire au carrefour de nombreuses disciplines et présente de solides expériences en écologie et en dynamiques urbaines. Ces expériences et son réseau lui permettent de construire des ponts entre les disciplines et porter des projets chargés d'innovation. Nicolas est d'ailleurs le co-créditeur de la station Qameleo et de la sonde Waou ; il a participé à 3 dépôts APP et un dépôt de marque (précité). Nicolas est responsable de l'équipe France de UMMISCO, dirige 5 thèses dont 2 industrielles qui sont principalement en co-tutelles. Nicolas est aussi co-fondateur du CoFab in Bondy, fablab de l'IRD. Dans sa communauté scientifique, Nicolas est actif en termes de publications. Il participe activement à plusieurs comités de lecture de conférences et de journaux. Il participe à plusieurs projets en tant que porteur et ou WP leader.

Coordinateur entreprise : Thomas BUR (Docteur-Ingénieur agronome, co-fondateur)

Thomas, docteur en sciences du sol et ingénieur agronome, garantit la portée technique et scientifique des produits et des services proposés par Urbasense. Il dirige activement la définition et le développement des nouvelles offres de la société, des phases prototypes à l'industrialisation. Thomas assure également un accompagnement technique auprès des équipes ainsi que la veille scientifique et technique pour la société.

Les domaines de compétences mobilisés sont variés, de l'agronomie urbaine aux nouvelles technologies. Le sol et ses interfaces avec le végétal, la pollution et le milieu urbain forment un premier ensemble de disciplines. Le développement électronique embarqué, l'IOT et les technologies de l'information apportent un différenciant fort pour servir les métiers du paysage en ville.

7.2. LETTRES D'INTENTION (ENTREPRISE ET ORGANISME DE RECHERCHE)



Dijon, le 14/12/2020

A l'attention du responsable académique
Programme de recherche
ANT Programme Laboratoire Commun (LabCom)
Dijon métropole 2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021



Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

OBJET : LETTRE D'INTENTION

Je soussigné, Thomas BUR, co-gérant de la SARL Urbansense, confirme par la présente notre intention de collaborer avec l'UNAR UNIMISCO-IRD dans le cadre du projet LACON WAGANAU 2021. Ce partenariat sur le long terme est stratégique pour la société et le développement de ses marchés et produits.

Pour servir ce que de droit.

Thomas BUR
Co-gérant



Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

Théophile BUR
URBANSense
78000 Versailles
17/09/2021

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Air-Lab (2019) « Solution pour notre air » Challenge microcapteurs 2019, Paris, janvier
- Becu, Nicolas, Marion Amalric, Brice Anselme, Elise Beck, Perrine Bergossi, Etienne Delay, Nicolas Marilleau, Cécilia Pignon-Mussaoud, et Frédéric Rousseaux. (2019) « Participatory simulations with decision makers on coastal flooding prevention: what did they learn? » In International Simulation and Gaming Association Conference. Warsaw, Poland
- BIMP (2012) « *Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM)* », JCGM 200:2012, 90 p., p. 28
- Brunet, Y., (2017). Impact de la végétation sur le microclimat urbain et la qualité de l'air, in: La chimie et les grandes villes.
- Canovas L. (2019), Les microcapteurs de particules en suspension à Dijon : études de sensibilité aux variables météorologiques, UBFC, Rapport master, Université de Bourgogne
- Chalmers DJ, Mitchell PD, Van Heek L. (1981). Control of peach tree growth and productivity by regulated water supply, tree density, and summer pruning. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 106 : 307–312.
- Cheminade P. (2019) « *Canicules : comment rafraîchir Bordeaux ?* » La tribune
- Emery, Justin, Nicolas Marilleau, Nadège Martiny, et Thomas Thévenin. 2020 « *Le modèle SCAUP : Simulation multi-agents à partir de données de Capteurs Urbains pour la Pollution atmosphérique automobile* ». Cybergeog,
- FAO. (2002). Deficit Irrigation practices. Water Reports 22. Rome, Italy : Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (1980). Réponse des rendements à l'eau. Bulletin FAO de l'irrigation et du drainage No 33. Rome : FAO
- Fosset, Pierre, Arnaud Banos, Elise Beck, Sonia Chardonnel, Christophe Lang, Nicolas Marilleau, Arnaud Piombini, Thomas Thévenin. (2016) « Exploring Intra-Urban Accessibility and Impacts of Pollution Policies with an Agent-Based Simulation Platform: GaMiroD ». *Systems* 4, n° 1: 5.
- Jouadanne L. (2018), La qualité de l'air à Dijon vue par les microcapteurs de particules fines. Encadrement Biogéosciences/CRC (Dijon) : N. Martiny. Master *Transport Mobilités Environnement Climat* 2^{ème} année, Université de Bourgogne.
- JO 2020 « Arrêté du 10 juillet 2020 relatif à l'indice de la qualité de l'air ambiant » Journal Officiel de la République Française
- Laatabi, Ahmed, Nicolas Marilleau, Tri Nguyen-Huu, Hassan Hbid, et Mohamed Ait Babram. (2018) « ODD+2D: An ODD Based Protocol for Mapping Data to Empirical ABMs ». *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 21, n° 2
- Lozada Charlotte (2020) « WAOU “Développement de micro-capteurs à bas coût permettant de mesurer l'humidité des sols associé à des modèles pronostics sur l'état des sols » », Rapport Technique IRD, Décembre 2020
- Marilleau, Nicolas. (2016) « Approches distribuées à base d'agents pour modéliser et simuler les systèmes complexes spatialisés ». HDR, Université Pierre & Marie Curie - Paris 6
- Marilleau, Nicolas. (2006) « *Méthodologie, formalismes et outils de modélisation-simulation pour l'étude des systèmes complexes* » Thèse de doctorat UBFC.
- Nowak, D.J., (2019). « *Les effets des arbres et de la forêt sur la qualité de l'air et la santé humaine dans et autour des zones urbaines* » Rev. For. Fr. LXX - 2-3-4
- Guignard Quentin (2017) « *Guide méthodologique : Objectifs et principes de comptabilisation* », ABC Bilan Carbone,
- ONG Nature Conservancy « *Planting Healthy Air : A global analysis of the role of urban trees in addressing particulate matter pollution and extreme heat* », rapport scientifique, 2016
- OMS 2018 : [https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-\(outdoor\)-air-quality-and-health](https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health)
- Rhoda Julia Ansa-Asare (2019) « *Development of Low Cost Sensors to measure the Matric Potential of Agricultural Soils* », Rapport de Master, SU
- Richard Yves, Justin Emery, Julita Dudek, Julien Pergaud, Carmela Chateau-Smith, Sébastien Zito, Mario Rega, ROY B., BOUYSSOU D., (1993). « Aide multicritère à la décision : méthodes et cas », Economica, Paris.
- Rosentreter, J., Hagensieker, R., & Waske, B. (2020). « *Towards large-scale mapping of local climate zones using multitemporal Sentinel 2 data and convolutional neural networks* ». *Remote Sensing of Environment*, 237, 111472.
- Stewart, I., Oke, T. et Krayenhoff, E. (2013). Evaluation of the 'Local Climate Zone' scheme using temperature observations and model simulations. *International Journal of Climatology*, (DOI : 10.1002/joc.3746).
- Taillandier, Patrick, Arnaud Grignard, Nicolas Marilleau, Damien Philippon, Quang-Nghi Huynh, Benoit Gaudou, et Alexis Drogoul. (2019) « *Participatory Modeling and Simulation with the GAMA Platform* ». *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 22, n° 2 :3.
- Thevenin T., Martiny N., Marilleau N., Richard Y., Jegou A. (2021). « *La construction d'un observatoire intelligent : phase consultative* », Les Cahiers POPSU de la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, 30p.
- Thibaut Vairet, Thierry Castel, Thomas Thévenin, Benjamin Pohl (2018) « *How relevant are local climate zones and urban climate zones for urban climate research? Dijon (France) as a case study. Urban Climate* », Elsevier, 26, pp.258-274.
- Va EEckhout L., (2016) « *Les Arbres rafraichissent l'air des villes tout en réduisant leur pollution* », le Monde, 3 novembre
- Clement, C., Pierret, A., Maeght, J. L., Hartmann, C., Xayyathip, K., Souleuth, B., ... & Sengtaheuanghoung, O. (2019). « *Linking tree-rooting profiles to leaf phenology: a first attempt on Tectona Grandis Linn F. Trees* », 33(5), 1491-1504.
- Zhao Z, Wang W, Wu Y, Xu M, Huang X, Ma Y, et al. 2015. « *Leaf physiological responses of mature pear trees to regulated deficit irrigation in field conditions under desert climate. Scientia Horticulturae* » 187: 122–130.
- ZOUGMORE T., S. MALO, F. KAGEMBEGA and A. TOGUEYINI (2018), "Low cost IoT solutions for agricultures fish farmers in Afirca:a case study from Burkina Faso," 2018 1st International Conference on Smart Cities and Communities (SCCIC), Ouagadougou, pp. 1-7, doi: 10.1109/SCCIC.2018.8584549.